

СРВМ • обязательное д/з 1 • март

1. Даны ненулевые векторы $x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$. Напишите, какие координаты имеет единичный вектор в направлении биссектрисы угла $\angle(x, y)$.

2. Пусть V — пространство со скалярным произведением и $\|u\| \leq 1$, $\|v\| \leq 1$. Докажите, что

$$\sqrt{1 - \|u\|^2} \sqrt{1 - \|v\|^2} \leq 1 - |\langle u, v \rangle|.$$

3. Пусть V — пространство со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$, а A — линейный оператор $V \rightarrow V$. Докажите, что формула

$$\langle u, v \rangle_\diamond := \langle Au, Av \rangle$$

задаёт скалярное произведение на V тогда и только тогда, когда A — инъективный.

4. (а) Пусть V — конечномерное векторное пространство, а линейный оператор $P: V \rightarrow V$ таков, что $\text{Ker}(P) \perp \text{Im}(P)$ и $P^2 = P$. Докажите, что найдётся такое подпространство $U \subset V$, что $P = P_U$, то есть P — ортогональный проектор на U .

(б) Пусть V — конечномерное векторное пространство, а линейный оператор $P: V \rightarrow V$ таков, что $\text{Ker}(P) \perp \text{Im}(P)$ и для любого v имеет место $\|Pv\| \leq \|v\|$. Докажите, что найдётся такое подпространство $U \subset V$, что $P = P_U$, то есть P — ортогональный проектор на U .

Дедлайн: принести на пару 13 марта (СТРОГО!).

Решение нужно оформлять разборчивым почерком на листах бумаги формата а4.